

♫ 21 Calcul matriciel élémentaire

21.1 Matrices

21.2 Addition et multiplication par un scalaire

21.3 Multiplication matricielle

Solution 21.1

Voir <http://youtu.be/XwtvirsK2HUh>

Solution 21.2

1. $Ad = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$.

2. AB est une matrice $(3, 2)$, C est une matrice $(2, 3)$.

3. $A + C^T = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

4. $C^T C = \begin{pmatrix} 11 & 3 \\ 3 & 21 \end{pmatrix}$.

5. $BC = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$.

6. $d^T B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

7. C est une matrice $(3, 2)$ et d est une matrice $(3, 1)$ et $2 \neq 3$.

8. $d^T d = (6)$.

9. $dd^T = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution 21.4

La matrice A est nécessairement une matrice $(2, 2)$. On note

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

On alors

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 5 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 5 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+7c & b+7d \\ 5a & 5b \\ 9a+3c & 9b+3d \end{pmatrix}.$$

Or deux matrices sont égales si, et seulement si elles ont même type et mêmes coefficients, d'où

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 5 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} -4 & 14 \\ 15 & 0 \\ 24 & x \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} a+7c & b+7d \\ 5a & 5b \\ 9a+3c & 9b+3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 14 \\ 15 & 0 \\ 24 & x \end{pmatrix}$$

Par identification des coefficients, on trouve

$$\begin{cases} a + 7c = -4 \\ b + 7d = 14 \\ 5a = 15 \\ 5b = 0 \\ 9a + 3c = 24 \\ 9b + 3d = x \end{cases} \iff \begin{cases} a + 7c = -4 \\ 7d = 14 \\ a = 3 \\ b = 0 \\ 9a + 3c = 24 \\ 3d = x \end{cases} \iff \begin{cases} 7c = -7 \\ d = 2 \\ a = 3 \\ b = 0 \\ 3c = -3 \\ 3d = x \end{cases}$$

Ce système admet une solutions si, et seulement si $x = 6$ et dans ce cas, on a

$$a = 3 \qquad b = 0 \qquad c = -1 \qquad d = 2.$$

c'est-à-dire $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solution 21.5

Solution 21.6

Solution 21.7

Solution 21.8

21.4 Algèbre des matrices

Solution 21.11

Supposons que la matrice A commute avec tous les éléments de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{K})$. En particulier,

- avec $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ on a

$$AB = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d'où $b = c = 0$.

- avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ on a

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d'où $a = d$.

Finalement A est nécessairement de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2.$$

Réciproquement, les matrices de la forme aI_2 , avec $a \in \mathbb{K}$, commutent avec tout autre matrice de $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{K})$:

$$\forall B \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{K}), (aI_2)B = a(I_2B) = aB = a(BI_2) = B(aI_2).$$

Solution 21.13

- La trace de A est la somme de ses termes diagonaux, ici $\text{Tr } A = -3 + 1 + 4 = 2$.

2. On note $A = (A_{ij})$ et $B = (b_{ij})$. On utilise la définition de la somme de matrice ainsi que la linéarité de $\sum$

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}(A+B) &= \sum_{i=1}^n (A+B)[i, i] = \sum_{i=1}^n a_{ii} + b_{ii} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \operatorname{Tr}(A) + \operatorname{Tr}(B).\end{aligned}$$

De manière similaire,

$$\operatorname{Tr}(\lambda A) = \sum_{i=1}^n (\lambda A)[i, i] = \sum_{i=1}^n \lambda a_{ii} = \lambda \sum_{i=1}^n a_{ii} = \lambda \operatorname{Tr}(A).$$

3. La matrice AB est une matrice (n, n) donc

$$\operatorname{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)[i, i] = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{ki} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq p}} a_{ik} b_{ki}.$$

De même

$$\operatorname{Tr}(BA) = \sum_{k=1}^p (BA)[k, k] = \sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik}$$

Or b_{ki} et a_{ik} sont des scalaires, ainsi $b_{ki} a_{ik} = a_{ik} b_{ki}$, d'où

$$\operatorname{Tr}(BA) = \sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq p}} a_{ik} b_{ki} = \operatorname{Tr}(AB).$$

4. Si deux telles matrices A, B existent, alors

$$\operatorname{Tr}(AB - BA) = \operatorname{Tr}(I_n) = n.$$

Or la trace est linéaire et $\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(BA)$, donc

$$\operatorname{Tr}(AB - BA) = \operatorname{Tr}(AB) - \operatorname{Tr}(BA) = 0.$$

5. Si de telles matrices existent, alors A et B ne commutent pas. D'ailleurs, avec les résultats précédents, on montre que $\operatorname{Tr}(ABC) = \operatorname{Tr}(BCA) = \operatorname{Tr}(CAB)$ et donc A, B, C ne commutent pas deux à deux. On peut essayer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$ABC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad BAC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d'où $\operatorname{Tr}(ABC) = 1$ et $\operatorname{Tr}(BAC) = 0$.

Solution 21.16

Solution 21.18

Solution 21.19

21.5 Matrices inversibles

Solution 21.23

On a

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\text{et } A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

donc $A^2 = A + 2I_3$, c'est-à-dire $\frac{1}{2}(A^2 - A) = I_3$, d'où

$$A \left(\frac{1}{2}(A - I_3) \right) = I_3 \quad \text{et} \quad \left(\frac{1}{2}(A - I_3) \right) A = I_3;$$

Donc A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solution 21.24

Voir <http://youtu.be/XwtvirsK2HU> jusqu'à 9:00.

Un calcul donne $A^3 - A = 4I_3$. Donc $A \times \frac{1}{4}(A^2 - I) = I_3$ et $\frac{1}{4}(A^2 - I) \times A = I_3$, ainsi A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - I) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solution 21.27

Posons $M = B^{-1}A^{-1}$, alors

$$(AB)M = ABB^{-1}A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$$

et

$$M(AB) = B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n.$$

On a donc $(AB)M = M(AB) = I_n$, c'est-à-dire AB est inversible et $(AB)^{-1} = M$.

Solution 21.28

Solution 21.30

Nous pouvons multiplier la relation (??) à droite par AB ;

$$(??) \implies (AB)^{-1}(AB) = 2A^{-1}AB. \implies I_n = 2I_nB \implies I_n = 2B.$$

Réciproquement, si $B = \frac{1}{2}I_n$, alors

$$(AB)^{-1} = \left(\frac{1}{2}A \right)^{-1} = 2A^{-1}.$$

Conclusion

On a $B = \frac{1}{2}I_n$.

Solution 21.31**Solution 21.32****Solution 21.33****Solution 21.34**

Le premier ensemble n'est pas un groupe car, par exemple, la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ne peut avoir pour inverse que $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ qui n'appartient pas à l'ensemble. Notons $G = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) : \det M = 1\}$ et montrons que G est un sous-groupe de $GL(2, \mathbb{R})$.

- la matrice identité appartient à G .
- si $A, B \in G$ alors $AB \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ et $\det AB = \det A \times \det B = 1 \times 1 = 1$, et donc $AB \in G$.
- Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Z}$) alors $\frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ appartient à G et est l'inverse de A .

Solution 21.35

Notons

$$G = \left\{ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} \mid x \in]-1, 1[\right\}$$

On va montrer que G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$ muni de la multiplication matricielle. Ainsi, G sera un groupe pour cette même loi (ou plus précisément pour la loi induite sur G).

Soit $A = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix} \in G$ et $B = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \begin{pmatrix} 1 & y \\ y & 1 \end{pmatrix} \in G$ avec $x, y \in]-1, 1[$.

- On a $\det(A) = \frac{1}{1-x^2} - \frac{x^2}{1-x^2} = 1 \neq 0$ donc A est inversible. On a bien $G \subset GL_2(\mathbb{R})$.
- L'élément neutre de $GL_2(\mathbb{R})$ est $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ appartient clairement à G (c'est le cas $x = 0$).
- Un calcul direct donne

$$AB = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \begin{pmatrix} 1+xy & x+y \\ x+y & 1+xy \end{pmatrix} = \frac{1+xy}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{x+y}{1+xy} \\ \frac{x+y}{1+xy} & 1 \end{pmatrix}.$$

Posons $z = \frac{x+y}{1+xy}$, alors

$$\begin{aligned} 1 - z^2 &= 1 - \frac{x^2 + y^2 + 2xy}{1 + 2xy + x^2y^2} = \frac{1 + 2xy + x^2y^2 - x^2 - y^2 - 2xy}{1 + 2xy + x^2y^2} \\ &= \frac{1 + x^2y^2 - x^2 - y^2}{1 + 2xy + x^2y^2} = \frac{(1-x^2)(1-y^2)}{(1+xy)^2}. \end{aligned}$$

Cela montre que $1 - z^2 > 0$ car $1 - x^2 > 0$ et $1 - y^2 > 0$, d'où $z \in]-1, 1[$. De plus, comme $1 + xy > 0$, on a

$$\frac{1}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{1+xy}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}}$$

et par conséquent $AB = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} \begin{pmatrix} 1 & z \\ z & 1 \end{pmatrix} \in G$.

Ainsi, G est stable par multiplication.

- L'inverse de A est la matrice

$$\frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} & \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1-(-x)^2}} \begin{pmatrix} 1 & -x \\ -x & 1 \end{pmatrix}$$

avec $-x \in]-1, 1[$. Ainsi $A^{-1} \in G$.

Conclusion

G est un sous-groupe de $\mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$ et donc un groupe (pour la multiplication matricielle).

Solution 21.37

1. Pour montrer que $\mathcal{G}$ est un groupe pour la multiplication des matrices carrées, il suffit de montrer que c'est un sous-groupe de $(\mathbf{GL}_2(\mathbb{R}), \times)$.

- Pour $(a, b) \neq (0, 0)$,

$$\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0$$

ce qui montre que $M_{a,b}$ est inversible. On a donc bien $\mathcal{G} \subset \mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$.

- On a $I_2 = M_{1,0} \in \mathcal{G}$.
- Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $(c, d) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

$$M_{a,b} M_{c,d} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -ad - bc \\ bc + ad & -bd + ac \end{pmatrix} = M_{u,v}$$

avec $u = ac - bd$ et $v = bc + ad$. Remarquons que $M_{u,v}$ est le produit de deux matrices inversibles, donc elle est aussi inversible et nécessairement $(u, v) \neq (0, 0)$.

- L'inverse de la matrice $M_{a,b}$ est

$$M_{a,b}^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = M_{a',b'}$$

avec $a' = \frac{a}{a^2+b^2}$ et $b' = \frac{-b}{a^2+b^2}$ et $(a', b') \neq (0, 0)$ donc $M_{a,b}^{-1} \in \mathcal{G}$.

Conclusion

$\mathcal{G}$ est un sous-groupe de $\mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$ et donc un groupe lorsqu'il est muni de la multiplication des matrices carrées.

2. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $(c, d) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. On note $(u, v) = (ac - bd, bc + ad)$, de sorte que $M_{a,b} M_{c,d} = M_{u,v}$. On a

$$\begin{aligned} f(M_{a,b}) f(M_{c,d}) &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac)^2 + (bc)^2 + (ad)^2 + (bd)^2 \\ \text{et } f(M_{a,b} M_{c,d}) &= (u^2 + v^2) = (ac)^2 - 2acbd + (bd)^2 + (bc)^2 + 2bcad + (ad)^2 \end{aligned}$$

et donc $f(M_{a,b} M_{c,d}) = f(M_{a,b}) f(M_{c,d})$

Conclusion

L'application f est un morphisme du groupe $(\mathcal{G}, \times)$ dans le groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$.

Solution 21.38

21.6 Puissances d'une matrice

Solution 21.39

$$M^0 = I_4$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ad & ae + bf \\ 0 & 0 & 0 & df \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^1 = M$$

$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & adf \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Par un récurrence immédiate, pour $k \geq 4$, $M^k = \mathbf{0}_4$.

Solution 21.40

Solution 21.41

Écrire $A = I_2 + 4J$.

Solution 21.42

On a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = I_3 + B$$

avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Les matrices I_3 et B commutent car $BI_3 = B$ et $I_3B = B$. Nous allons donc chercher à appliquer la formule du binôme de Newton. Or, on a

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et par une récurrence immédiate, si $k \geq 3$, $B^k = \mathbf{0}_3$. Donc, pour $n \geq 2$,

$$\begin{aligned}
 A^n &= (I_3 + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} I_3^{n-k} B^k \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} I_3 B^k \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B^k \\
 &= \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} B^k + \sum_{k=3}^n \binom{n}{k} B^k \\
 &= \binom{n}{0} I_3 + \binom{n}{1} B + \binom{n}{2} B^2 \\
 &= I_3 + n \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 2n & 4n^2 - n \\ 0 & 1 & 4n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Solution 21.43

Puisque $B^4 = 0$ et A et B commutent, on peut écrire

$$A^4 = A^4 - B^4 = (A - B)(A^3 + A^2B + AB^2 + B^3).$$

Or A est inversible, donc A^4 également ; on peut multiplier la relation précédente à droite par A^{-4} :

$$I_n = (A - B)(A^3 + A^2B + AB^2 + B^3)A^{-4}.$$

De plus, A et B commutent, donc toute puissance de A commute avec toute puissance de B et

$$I_n = (A - B)(A^{-1} + A^{-2}B + A^{-3}B^2 + A^{-4}B^3)$$

Enfin, puisque A et B commutent, les deux termes précédents également et

$$I_n = (A^{-1} + A^{-2}B + A^{-3}B^2 + A^{-4}B^3)(A - B).$$

La matrice $A - B$ est donc inversible et

$$(A - B)^{-1} = A^{-1} + A^{-2}B + A^{-3}B^2 + A^{-4}B^3.$$

Solution 21.45

Solution 21.46

1. On a déjà $A^0 = 0 \cdot A + 1 \cdot I_p$, $A^1 = 1 \cdot A + 0 \cdot I_p$ et, d'après l'énoncé, $A^2 = aA + bI_p$. Ensuite, on a $A^3 = A^2 \cdot A = aA^2 + bA = a(aA + bI_p) + bA = a^2A + abI_p$. On voit ainsi que les coefficients de chaque puissance de A peuvent se déduire de ceux de la puissance précédente, d'où une démonstration par récurrence.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose H_n : «il existe $(a_n, b_n) \in \mathbb{K}^2$ tel que $A^n = a_nA + b_nI_p$ ».

Pour $n = 0$, on peut prendre $a_0 = 0$ et $b_0 = 1$, d'où H_0 .

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que H_n soit vraie; on a alors

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A \times A^n \\ &= A \times (a_n A + b_n I_p) && \text{d'après } H_n \\ &= a_n A^2 + b_n A \\ &= a_n (aA + bI_p) + b_n A \\ &= (aa_n + b_n)A + ba_n I_p. \end{aligned}$$

Ainsi, en posant $a_{n+1} = aa_n + b_n$ et $b_{n+1} = ba_n$, on obtient $A^{n+1} = a_{n+1}A + b_{n+1}I_p$. Donc H_{n+1} est vraie.

Conclusion

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n .

Nous avons même fait mieux que de démontrer l'existence de ces suites : nous avons obtenu une relation de récurrence sur leurs termes, qui permettra de les déterminer.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa_n + b_n \\ ba_n \end{pmatrix} = a_n \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + b_n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Ainsi, la matrice $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{pmatrix}$ convient.

3. On a $\det(P) = -r_1 + r_2 \neq 0$, donc P est inversible et

$$P^{-1} = \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} -r_1 & -1 \\ r_2 & 1 \end{pmatrix}$$

Rappelons que les relation coefficients-racines donnent $a = r_1 + r_2$ et $b = -r_1 r_2$. Ainsi,

$$BP = \begin{pmatrix} a - r_2 & a - r_1 \\ b & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ -r_1 r_2 & -r_1 r_2 \end{pmatrix},$$

puis

$$P^{-1}BP = \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} -r_1^2 + r_1 r_2 & -r_1 r_2 + r_1 r_2 \\ r_1 r_2 - r_1 r_2 & r_2^2 - r_1 r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{pmatrix}.$$

4. • En notant $D = \text{diag}(r_1, r_2)$, on a $B = PD P^{-1}$.

• On montre par récurrence que pour $n \in \mathbb{N}$,

$$B^n = PD^n P^{-1} = P \begin{pmatrix} r_1^n & 0 \\ 0 & r_2^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

• On montre par récurrence que pour $n \in \mathbb{N}$, $X_n = B^n X_0$, ainsi

$$X_n = \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} r_2^n - r_1^n \\ r_2 r_1^n - r_1 r_2^n \end{pmatrix},$$

ce qui donne finalement,

$$\begin{cases} a_n = \frac{r_2^n - r_1^n}{r_2 - r_1} \\ b_n = \frac{r_2 r_1^n - r_1 r_2^n}{r_2 - r_1}. \end{cases}$$

Solution 21.47**Solution 21.48**

$$U = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad V = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 & 9 & 10 \\ 8 & 9 & 10 \\ 8 & 9 & 10 \end{pmatrix} \quad AU = -\frac{1}{2}U \quad AV = V.$$

Solution 21.49**Solution 21.55**

Écrire $M = N - I_4$.

Solution 21.57**Solution 21.58 Mines MP**

Écrire $B_k = A^k + A^{-k}$ et obtenir $B_k = B_{k+1} + B_{k-1}$. Par récurrence $B_k = \lambda_k I_n$ avec (λ_k) suite récurrente linéaire...

21.7 Transposée**Solution 21.59**

Le déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ est 1. Elle est donc inversible, d'inverse $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. De plus, la transposée est linéaire et $(A^T)^T = A$, donc

$$\begin{aligned} (??) &\Leftrightarrow 5A + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 3A + \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow 2A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Solution 21.60

$$(A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Or la matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 1, elle est donc inversible et $B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Finalement

$$(A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^{-1} = B \Leftrightarrow A = B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solution 21.61

Remarquons que $A^T A$ est une matrice de type (n, n) . De plus, on a $(B^{-1} A^T)^T = (A^T)^T (B^{-1})^T = A (B^T)^{-1}$, donc

$$\begin{aligned} (A^T A)^{-1} A^T (B^{-1} A^T)^T B^T B^2 B^{-1} &= (A^T A)^{-1} A^T (A (B^T)^{-1}) B^T (B^2 B^{-1}) \\ &= (A^T A)^{-1} (A^T A) (B^T)^{-1} B^T B^1 \\ &= I_n I_n B \\ &= B. \end{aligned}$$

Solution 21.62

1. Par linéarité de la transposée,

$$(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A$$
$$\text{et } (A - A^T)^T = A^T - (A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T).$$

La matrice $A + A^T$ est donc symétrique, la matrice $A - A^T$ est antisymétrique.

2. En additionnant les matrices précédentes, on obtient $(A + A^T) + (A - A^T) = 2A$, c'est-à-dire

$$A = \frac{1}{2} (A + A^T) + \frac{1}{2} (A - A^T);$$

et la matrice $\frac{1}{2} (A + A^T)$ est symétrique, la matrice $\frac{1}{2} (A - A^T)$ est antisymétrique.

Solution 21.64

Solution 21.65

Puisque B est de type (m, k) , B^T est de type (k, m) donc $B^T B$ est de type (k, k) . De plus

$$(B^T B)^T = B^T (B^T)^T = B^T B;$$

la matrice $B^T B$ est donc symétrique.

21.8 Vecteurs de $\mathbb{K}^n$